МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №4

Специальность ПО-13

Выполнил:
М.А.Шумило
студент группы
ПО-13
Проверил:
А.Д.Кулик
13.03.2026

Брест 2026

Цель работы: научиться работать с Github API, приобрести практические навыки написания программ для работы с REST API.

Ход работы

Общее задание: используя Github API, реализовать предложенное задание на языке Python. Выполнить визуализацию результатов, с использованием графика или отчета. Можно использовать как REST API (рекомендуется), так и GraphQL.

3. Автоматическое отслеживание новых релизов и обновлений в репозитории GitHub
Условие:
Напишите Python-скрипт, который:
1. Запрашивает у пользователя список репозиториев GitHub для мониторинга (например, django/django, fastapi/fastapi, pallets/flask).
2. Использует GitHub API для получения информации о последних релизах и тегах в каждом репозитории.
3. Проверяет, появились ли новые версии или обновления с момента последнего запуска скрипта.
4. Если есть обновления, собирает следующую информацию:
- Номер новой версии
- Дата релиза
- Список изменений (changelog)
- Ссылку на страницу релиза

Введите репозитории для отслеживания (через запятую): django/django, fastapi/fastapi
Проверяем обновления для django/django...
Найден новый релиз: v4.2.1 (2025-03-10)
https://github.com/django/django/releases/tag/v4.2.1
Основные изменения: исправлены баги в ORM, улучшена безопасность
Проверяем обновления для fastapi/fastapi...
Найден новый релиз: v0.110.0 (2025-03-12)
https://github.com/tiangolo/fastapi/releases/tag/v0.110.0
Основные изменения: добавлена поддержка HTTP/3, улучшена валидация запросов

Выполнение:

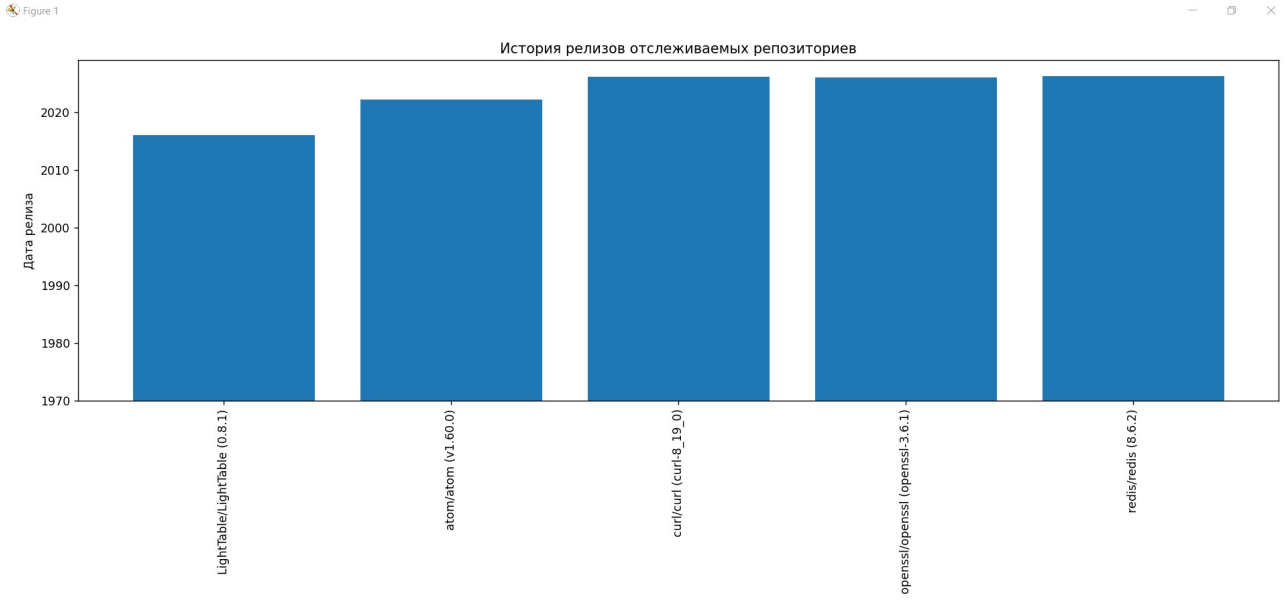
Код программы:
```
import json
import os
from datetime import datetime

import requests
import matplotlib.pyplot as plt

STATE_FILE = "repo_state.json"
GITHUB_API = "https://api.github.com/repos/{repo}/releases/latest"

GITHUB_TOKEN = os.getenv("GITHUB_TOKEN")
```

```
def load_state():
    if os.path.exists(STATE_FILE):
        with open(STATE_FILE, "r", encoding="utf-8") as f:
            return json.load(f)
    return {}

def save_state(state):
    with open(STATE_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(state, f, indent=4, ensure_ascii=False)

def get_latest_release(repo):
    url = GITHUB_API.format(repo=repo)
    headers = {"Accept": "application/vnd.github+json", "User-Agent": "GitHub-
Release-Monitor"}
    if GITHUB_TOKEN:
        headers["Authorization"] = f"Bearer {GITHUB_TOKEN}"
    try:
        response = requests.get(url, headers=headers, timeout=10)
    except Exception as e:
        print(f"⚠ Ошибка сети при запросе {repo}: {e}")
        return None
    if response.status_code == 404:
        print(f"⚠ У репозитория {repo} нет релизов (404).")
        return None
    if response.status_code == 403:
        print(f"⚠ Доступ запрещён или превышен лимит запросов для {repo}.")
        print("Ответ GitHub:", response.text[:200], "...")
        return None
    if response.status_code != 200:
        print(f"⚠ Ошибка {response.status_code} при запросе {repo}")
        print("Ответ:", response.text[:200], "...")
        return None
    data = response.json()
    if not data.get("tag_name"):
        print(f"⚠ У {repo} нет корректных данных о релизе.")
        return None
    return {
        "tag": data.get("tag_name"),
        "date": data.get("published_at"),
        "url": data.get("html_url"),
        "body": data.get("body", "Нет описания изменений"),
    }

def visualize_release_dates(state):
    repos = []
    dates = []
    for repo, releases in state.items():
        for rel in releases:
            if rel.get("date"):
                repos.append(f"{repo} ({rel['tag']})")
                dates.append(datetime.fromisoformat(rel["date"].replace("Z",
""")))
    if not dates:
        print("Нет данных для визуализации")
        return
    plt.figure(figsize=(14, 6))
    plt.bar(repos, dates)
    plt.ylabel("Дата релиза")
    plt.title("История релизов отслеживаемых репозиториев")
    plt.xticks(rotation=90)
    plt.tight_layout()
    plt.show()

def main():
```

```
    user_input = input("Введите репозитории для отслеживания (через запятую): ")
    repos = [r.strip() for r in user_input.split(",")]
    previous_state = load_state()
    new_state = previous_state.copy()
    for repo in repos:
        print(f"\nПроверяем обновления для {repo}...")
        latest = get_latest_release(repo)
        if not latest:
            continue
        if repo not in new_state:
            new_state[repo] = []
        existing_tags = [r["tag"] for r in new_state[repo]]
        if latest["tag"] not in existing_tags:
            print(f"Найден новый релиз: {latest['tag']} ({latest['date']})")
            print(latest["url"])
            print("Основные изменения:")
            print(latest["body"][:300], "...\n")
            new_state[repo].append(latest)
        else:
            print("Обновлений нет.")
    save_state(new_state)
    visualize_release_dates(new_state)
    print("\nГотово!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунки с результатами работы программы

```
Введите репозитории для отслеживания (через запятую): curl/curl, vim/vim, openssl/openssl, redis/redis,

Проверяем обновления для curl/curl...
Найден новый релиз: curl-8_19_0 (2026-03-11T06:52:50Z)
https://github.com/curl/curl/releases/tag/curl-8_19_0
Основные изменения:
[change log](https://curl.se/ch/8.19.0.html)
[release blog](https://daniel.haxx.se/blog/2026/03/11/curl-8-19-0/)

![curl-8- 19 0-1080](https://github.com/user-attachments/assets/a4407c4d-db1f-4777-ac81-5d99109fa33f)
 ...


Проверяем обновления для vim/vim...
⚠У репозитория vim/vim нет релизов (404).

Проверяем обновления для openssl/openssl...
Найден новый релиз: openssl-3.6.1 (2026-01-27T13:52:16Z)
https://github.com/openssl/openssl/releases/tag/openssl-3.6.1
Основные изменения:
OpenSSL 3.6.1 is a security patch release. The most severe CVE fixed in this
release is High.

This release incorporates the following bug fixes and mitigations:

  * Fixed Improper validation of PBMAC1 parameters in PKCS#12 MAC verification.
    ([CVE-2025-11187])

  * Fixed Stack buffer ov ...


Проверяем обновления для redis/redis...
Найден новый релиз: 8.6.2 (2026-03-24T12:27:25Z)
https://github.com/redis/redis/releases/tag/8.6.2
Основные изменения:
```



Вывод: научился работать с Github API, приобрёл практические навыки написания программ для работы с REST API.